



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №4.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цели:

- Изучить возможности SQL по обработке данных с помощью встроенных функций.
- Научиться выполнять математические вычисления, работать с датами и преобразовывать строки прямо в SQL-запросах.

Задачи:

- Освоить использование агрегатных функций (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT).
- Изучить математические функции (ROUND, ABS, SQRT и др.).
- Работать с функциями даты и времени (GETDATE, YEAR, MONTH, DATEDIFF).
- Использовать строковые функции (UPPER, LOWER, LEN, SUBSTRING).

Ход работы:

1. Вывод ФИО академиков и длины ФИО.
2. Удаление лишних пробелов в ФИО.
3. Поиск позиции буквы «о» в ФИО.
4. Вывод первых трех символов специализации и её части.
5. Замена специализации «лингвист» на «языковед».
6. Преобразование специализаций в верхний или правильный регистр.
7. Форматирование ФИО в обратном порядке и с Инициалы.
8. Повторение специализации в строке.
9. Вычисление абсолютных значений и тригонометрические функции на π .
10. Округление чисел, определение наименьших и наибольших целых.
11. Работа с квадратными корнями и возведением в степень.
12. Получение текущей даты и времени, извлечение компонентов.
13. Расчет даты 100 дней назад.
14. Подсчет прожитых дней по датам рождения и смерти академиков.
15. Определение времени года и знака зодиака по дате рождения.
16. В зависимости от возраста, присвоение статуса «молодой» или «старый».
17. Сортировка по длине ФИО, удаление пробелов, поиск подстрок.
18. Вывод фамилии в нужной форме и повторение.
19. Форматирование специализаций, вывод количества дней до конца семестра.
20. Расчет месяцев от даты рождения и определения годов, которые были високосными.
21. Получение списка уникальных специализаций без повторений.

Вывод:

Во время работы я научился использовать SQL не только как инструмент для выбора данных, но и как мощный калькулятор. Встроенные функции помогают выполнять сложные расчеты, работать с датами и форматировать строки прямо внутри запроса. Это делает работу быстрее и позволяет переносить логическую обработку данных на сервер базы данных, снижая нагрузку на прикладной участок программы.